03 Le tecniche di stampa

Tempo previsto
6 min

Chi presenta questa parte: _____

Sette categorie dello standard ISO/ASTM 52900. Cambiano tre cose: la **fonte di energia**, il **materiale** e il **modo di costruire ogni strato**. Per ricordarle: *luce*, *filamento*, *polvere*, *getto*, *legante*, *deposizione*, *fogli*.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **1 VPP** (resina in vasca): SLA = laser punto per punto; DLP = proiettore, strato intero in un'unica esposizione; LCD/MSLA = LED + schermo LCD, la più economica.
- **2 Estrusione (FDM)**: filamento fuso da un ugello; **3 PBF**: fonde la polvere (SLS con laser; MJF con agente fondente e infrarossi, entrambe nylon); **4 SLM**: fonde del tutto i metalli; **5 Material jetting**: gocce di fotopolimero, multimateriale.
- **6 Binder jetting**: legante su polvere, niente supporti, metalli da sinterizzare; **7 DED**: polvere o filo fuso nel punto di uscita, ripara e fa pezzi grandi; **8 Laminazione**: fogli tagliati e uniti, economica ma poco precisa.
- Parole per l'ingegnere strutturale: **supporti**, **anisotropia**, **porosità/densità**, **tensioni residue**, **finitura superficiale**.
- Tre domande per ogni tecnica: che cosa si solidifica? Con quale energia? Quale limite ha?

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

Le tecniche in un colpo d'occhio

#	CATEGORIA	CHE COSA FA LO STRATO	MATERIALI	LIMITE PRINCIPALE
1	VPP · Vasca	luce polimerizza resina liquida	fotopolimeri	solo resine; post-polimerizzazione
2	Estrusione (FDM/FFF)	filamento fuso depositato	PLA, ABS, PC, PETG, nylon	proprietà dipendono dall'orientamento
3	PBF · Letto di polvere (SLS, MJF)	laser o infrarossi fondono la polvere	nylon, metalli	metalli: gas inerte o vuoto
4	SLM · Fusione laser selettiva (PBF-LB)	laser fonde del tutto la polvere	metalli	gas inerte; superficie granulosa
5	MJT · Getto di materiale	gocce di fotopolimero + UV	fotopolimeri, cera	solo plastiche; serve supporto
6	BJT · Getto di legante	legante spruzzato su polvere	sabbia, plastiche, ceramiche, metalli	metalli da sinterizzare
7	DED · Deposizione diretta	polvere/filo fuso all'uscita	solo metalli	gas di protezione o vuoto
8	SHL · Laminazione	fogli tagliati e uniti	carta, polimeri, metalli	bassa risoluzione

Le sette categorie sono quelle elencate da Xometry; la SLM (4) è la variante a fusione completa della PBF (3). [1] *Per ogni tecnica: che cos'è, perché la si sceglie, dove si usa, qual è il limite e come si confronta con le altre. Il confronto è quello che ti serve quando un compagno chiede "perché questa e non quella?".*

1 · Fotopolimerizzazione in vasca (vat photopolymerization, VPP): SLA, DLP, LCD

Tutte e tre usano luce su resina liquida; cambia **come arriva la luce**. Danno il dettaglio e le superfici più lisce, ma lavorano solo con resine e il pezzo va lavato e post-polimerizzato.

SLA stereolitografia (stereolithography)

Che cos'è: un laser UV disegna ogni strato punto per punto, guidato da specchi mobili.
Materiali: solo **resine fotopolimeriche** liquide, per esempio la resina standard e quella tenace (sezione 04).
Perché si sceglie: alta precisione: la dimensione dello spot non è il limite del dettaglio.
Limite: per parti grandi o lotti può essere molto più lenta di DLP e LCD. [2]
Storia: Formlabs ha introdotto la SLA "capovolta" nel 2011 con la Form 1. [2]

DLP proiezione digitale (digital light processing)

Che cos'è: un proiettore con un chip a micro-specchi (DMD, sviluppato da Texas Instruments nel 1987) proietta l'intero strato in una sola esposizione. [3]
Materiali: le stesse **resine fotopolimeriche** della SLA: cambia come arriva la luce, non il materiale.
Perché si sceglie: è veloce e accurata, perché espone tutto lo strato insieme.
Limite: la risoluzione nel piano è fissa dal proiettore e **cala quando cresce il volume**: lo stesso numero di pixel copre un'area maggiore. Volumi piccoli, e i materiali resistenti al calore tendono a essere più fragili. [2,3]
Rispetto alla SLA: più veloce sui pezzi pieni; la SLA è preferibile quando conta il dettaglio su pezzi grandi.

LCD / MSLA LED UV + schermo LCD (masked stereolithography)

Che cos'è: una matrice di LED UV illumina la resina attraverso uno schermo LCD che blocca la luce pixel per pixel.
Materiali: ancora **resine fotopolimeriche**, le stesse della SLA e della DLP.
Perché si sceglie: strato quasi istantaneo, velocità simile alla DLP, ed è **la più economica**: le stampanti da hobby costano circa 200–1000 $. [2]
Limite: gli schermi LCD generici hanno vita breve e servono calibrazioni per ogni resina; pixel più piccoli lasciano passare meno luce e rallentano. [2]
Rispetto alle altre: le DLP e LCD moderne hanno una finitura "quasi indistinguibile" da quella della SLA. [2]

2 · Estrusione di materiale (material extrusion, FDM)

FDM estrusione di materiale (fused deposition modeling)

Che cos'è: il filamento passa in una camera riscaldata ed esce da un ugello, depositando ogni sezione trasversale. [1]
Materiali: **termoplastici in filamento**: PLA, ABS, PETG, TPU, PC, PEEK (sezione 04), più nylon e ULTEM. [1]
Perché si sceglie: è la tecnica **più economica e semplice da usare**, con veri termoplastici: PLA, ABS, PC, PETG, nylon, ULTEM. [1]
Dove si usa: dime di montaggio, prototipi funzionali, piccole serie. Con filamento caricato di metallo il pezzo va poi in forno per sviluppare le proprietà finali. [1]
Limite per la meccanica: le proprietà cambiano con l'orientamento di stampa: il pezzo è più debole tra gli strati. Nella sezione 05 il punto torna con i gessi: fragilità e *delaminazione tra gli strati*.
Rispetto alle altre: è l'opposto della VPP: meno dettaglio e superfici più rugose, ma costa poco e usa plastiche vere, non resine.

3 · Fusione a letto di polvere (powder bed fusion, PBF)

Un fascio (laser o elettroni) fonde uno strato di polvere, poi se ne stende uno nuovo; la polvere non usata si ricicla, e il letto di polvere sostiene il pezzo. [1] Per i metalli servono fasci più potenti e un'atmosfera inerte (SLM, DMLS) o il vuoto (EBM): è per questo che sono macchine industriali.

SLS sinterizzazione laser (selective laser sintering)

Che cos'è: il laser unisce i grani di polvere tra loro senza fonderli del tutto. [4]
Materiali: **nylon** in polvere, in particolare il PA12 (sezione 04). [5]
Perché si sceglie: nylon senza supporti e geometrie interne complesse: è la tecnica dei pezzi funzionali in plastica.
Rispetto alla SLM: la SLS sinterizza, la SLM fonde: il risultato della SLM è molto più denso.

MJF multi jet fusion

Che cos'è: una tecnica a letto di polvere come la SLS, ma senza laser: una testina inkjet spruzza sulla sezione un **agente fondente** (e uno di dettaglio sui bordi), poi una sorgente a infrarossi fonde la polvere trattata. [6]
Materiali: **nylon** in polvere, in particolare il PA12 (sezione 04); la scelta è più ristretta che in SLS, ma comprende polipropilene e TPU flessibile. [6]
Perché si sceglie: il calore è più uniforme su tutto il letto, quindi i pezzi sono **quasi isotropi**: le proprietà cambiano poco con la direzione di carico. Costa meno della SLS sui grandi volumi. [6]
Limite: meno materiali della SLS; i pezzi sono grigi e si possono tingere solo di nero. [6]
Rispetto alla SLS: la SLS fonde i grani con un laser punto per punto ed è un po' più precisa, ma è anisotropa; la MJF fonde lo strato intero con agente fondente e infrarossi ed è più uniforme tra le direzioni. [6]

> **Attenzione alle sigle: MJF** (multi jet fusion) è una tecnica a **letto di polvere**, sezione 3. **MJT** (material jetting) è il **getto di materiale**, sezione 5, quello della PolyJet, che deposita gocce di fotopolimero. Hanno in comune solo le testine inkjet.

4 · SLM, fusione laser selettiva (selective laser melting), o PBF-LB (powder bed fusion – laser beam)

SLM fusione laser selettiva (selective laser melting)

Che cos'è: il laser fonde del tutto la polvere e la trasforma in "una massa solida omogenea completamente densa". [4]
Materiali: **metalli**: acciaio 316L, Inconel 718, AlSi10Mg e Ti-6Al-4V (sezione 04). [4]
Perché si sceglie: per metalli ad alte prestazioni (316L, Inconel, AlSi10Mg, Ti6Al4V). [4]
Dove si usa: aerospaziale, dentale, medicale, utensili con canali di raffreddamento conformi; la camera del motore SuperDraco di SpaceX in Inconel; nel 2018 l'FDA ha approvato un impianto spinale in titanio prodotto con SLM. [4]
Limiti: serve gas inerte; la superficie è granulosa e i supporti metallici vanno tolti, a volte con lavorazione meccanica, EDM o rettifica. [4]
Storia: avvio negli anni Novanta al Fraunhofer ILT di Aquisgrana (1995). [4]

Cose che interessano a meccanica delle strutture (dalla pagina Wikipedia sulla SLM): [4]

- **Anisotropia:** i grani si allungano nella direzione di costruzione; questo influenza difetti, propagazione delle cricche e prestazioni. Per l'AlSiMg lo snervamento è superiore a quello della fusione A360.0, ma l'allungamento a rottura diminuisce nella direzione di costruzione.
- **Fatica e alta temperatura:** spesso peggiori che nelle leghe fuse o lavorate.
- **Tensioni residue:** bassa conducibilità termica e alta dilatazione generano tensioni che possono rompere legami e causare cricche, soprattutto lungo i bordi di grano.
- **Porosità:** pezzi molto densi, ma i pori possono formarsi (collasso del *keyhole*, effetto *balling*).

> **Terminologia:** ASTM classifica la SLM come "laser sintering", definizione che la fonte stessa chiama un termine improprio; lo stesso vale per il nome DMLS di EOS. [4]

5 · Getto di materiale (material jetting, MJT; PolyJet)

PolyJet — getto di materiale (material jetting)

Che cos'è: testine inkjet depositano gocce di fotopolimero; una luce UV le polimerizza prima che la piattaforma scenda. [1]
Materiali: **fotopolimeri**, anche flessibili e di colori diversi nello stesso pezzo, e cera. [1,7]
Perché si sceglie: più testine depositano materiali o colori diversi: parti **multimateriale e multicolore**, anche flessibili, in un solo passaggio. Spreco molto basso, alta velocità e risoluzione. [1,7]
Dove si usa: prototipi funzionali, modelli anatomici a colori per la pianificazione chirurgica, stampi per piccole serie anche in uno-due giorni, a una frazione del costo di un utensile in acciaio. [7,1]
Limiti: **solo plastiche** e **servono supporti**, rimossi alla fine. [1,7]
Storia: nata da Objet Geometries e introdotta nel 2000 con la stampante Quadra. [7]

6 · Getto di legante (binder jetting, BJT)

BJT — getto di legante (binder jetting)

Che cos'è: una testina inkjet "fa cadere selettivamente un legante liquido in un letto di polvere", strato dopo strato. [8] Fu inventato al MIT da Emanuel Sachs, che coniò anche il nome "3D printing". [8]
Materiali: **sabbia, plastiche, ceramiche e metalli**. [1]
Perché si sceglie: grandi volumi, niente supporti, polvere riciclabile, parti multicolore. [1]
Dove si usa: stampi in sabbia per fonderia, prototipi multicolore, parti metalliche più economiche. [1]
Limite: le parti metalliche **devono essere sinterizzate dopo la stampa** per eliminare la porosità. [1]
Rispetto alla PBF: non fonde la polvere durante la stampa: per questo è più economica e senza supporti, ma il pezzo ha bisogno di un passaggio in più.

7 · Deposizione diretta di energia (directed energy deposition, DED)

DED — deposizione diretta di energia (directed energy deposition)

Che cos'è: polvere o filo vengono portati a un ugello e fusi da un laser o da un fascio di elettroni, e si saldano al materiale di base. [1]
Materiali: **solo metalli**: titanio, Inconel, acciai, tantalio e niobio. [1]
Perché si sceglie: parti grandi, **riparazione di pezzi esistenti**, grande varietà di leghe (titanio, Inconel, acciai, tantalio, niobio). [1]
Dove si usa: riparazioni e componenti aerospaziali.
Limite: solo metalli; richiede gas di protezione (laser) o vuoto (fascio di elettroni). [1]
Rispetto alla PBF: la PBF fa pezzi complessi e dettagliati, la DED pezzi grandi e riparazioni, con meno dettaglio.

8 · Laminazione di fogli (sheet lamination, SHL; LOM)

SHL / LOM — laminazione di fogli (sheet lamination)

Che cos'è: fogli tagliati nella forma della sezione vengono sovrapposti e uniti: metalli con saldatura ad ultrasuoni (UAM), plastiche con calore e pressione o adesivi. [1] La LOM combina passi additivi e sottrattivi: strati incollati in un blocco, poi un laser ne taglia il contorno. [9]
Materiali: **carta, polimeri e metalli**: fogli di materiale diverso, uniti con saldatura a ultrasuoni, calore e pressione o adesivi. [1]
Perché si sceglie: costo basso, velocità, parti a colori. [1]
Limiti: bassa risoluzione, spesso serve lavorazione CNC; spreco del taglio difficile da riciclare; superfici con giunzioni visibili. [1,9]
Storia: la LOM è di Helisys, 1991. [9]

Filo logico per spiegarlo in 6 minuti

Una domanda guida: *che cosa tiene insieme lo strato?* Luce (1, 5), calore dell'ugello (2), fusione di polvere (3, 4, 7), legante (6), colla/pressione (8). Quasi tutte creano **anisotropia** e quasi tutte hanno bisogno di **supporti** o di polvere che sostiene il pezzo.

2 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro

- **Strato**: la sezione che ogni tecnica costruisce a modo suo. Ha spessore finito, quindi sulle superfici curve o inclinate compare l'**effetto a scalini**, che si riduce con strati variabili. [10]
- **Supporti**: sostengono le sporgenze; si tolgono o si sciolgono (PVA). Il getto di materiale li richiede; la poliammide in SLS no. [10,1,5]
- **G-code**: istruzioni per i movimenti della macchina, prodotte dallo slicer e specifiche per il tipo di stampante. [10]

→ 02 Storia

- **Date di nascita**: SLA 1984–86 (Hull); FDM sviluppo 1988 e prima macchina Stratasys 1992 (Crump); LOM 1991 (Helisys); SLM 1995 (Fraunhofer ILT); PolyJet 2000 (Objet Geometries). [10,9,4,7]
- **Perché la FDM esplode dopo il 2009**: scade un brevetto chiave sulla FDM e il mercato si apre a molti produttori; nasce MakerBot (UltiMaker parla del 2006: data incerta). [11]

→ 04 Materiali

- **Modulo di Young (E)**: rapporto σ/ε in campo elastico lineare, misura la rigidezza. Ogni tecnica ha i suoi valori: FDM → PLA 3,2, ABS 1,7–2,0, PETG 1,5–1,6, PEEK 4 GPa; resine → 1,6–2,8 GPa; polveri → PA12 1,5–1,8, Ti-6Al-4V 110, 316L circa 200, AlSi10Mg 71–85, IN718 194–236 GPa. [12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
- **Post-polimerizzazione**: dopo la stampa il pezzo in resina si lava e si espone ai raggi UV; solo allora raggiunge la rigidezza dichiarata. La Tough 2000 passa da E = 1,2 GPa e 29 MPa a 2,2 GPa e 46 MPa. [17,24]
- **Anisotropia, tensioni residue, porosità**: i difetti tipici dei metalli in SLM. Anisotropia: grani allungati nella direzione di costruzione, che cambia difetti e propagazione delle cricche. L'AlSi10Mg ha snervamento +43% (xy) e +36% (z) rispetto alla fusione A360.0. [4]

→ 05 Applicazioni

- **Inkjet** (elettronica): gocce depositate in modo scalabile, oltre 100 cm²/min. **Aerosol Jet** (direct write): alta risoluzione, 1–20 cm²/min, goccioline 1–5 µm, anche su superfici non piane, linee minime 10–50 µm. [25]
- **Biostampa**: l'estrusione è la più comune ma ha risoluzione limitata dall'ugello; l'inkjet ha alta risoluzione. L'estrusione danneggia alcune cellule per la tensione tangenziale nell'ugello. [26]
- **Gessi**: FDM, cioè il filamento passa in una camera riscaldata ed esce da un ugello, depositando ogni sezione; 2–3 ore in ospedale. [1,27]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (6 MIN)

0,7′ **Apertura.** "Lo standard ISO/ASTM 52900 divide la stampa 3D in sette categorie; cambiano la fonte di energia, il materiale e il modo di costruire lo strato." Indica le otto sezioni (la SLM, la quarta, è una variante della PBF).

1,8′ **VPP e FDM.** Spiega con il selettore SLA/DLP/LCD: laser punto per punto, proiettore strato intero, LED + schermo. Poi FDM: filamento fuso, economica, ma proprietà diverse per direzione.

1,8′ **Polvere e metalli.** PBF: il letto di polvere sostiene il pezzo; SLS fonde i grani con un laser, MJF con agente fondente e infrarossi, SLM fonde del tutto i metalli e serve gas inerte. Citare tensioni residue e anisotropia come punti di attenzione.

1,2′ **Getto e legante.** PolyJet: gocce di fotopolimero, multimateriale ma solo plastiche; binder jetting: legante su polvere, niente supporti, metalli da sinterizzare.

0,5′ **DED e laminazione.** DED ripara pezzi e fa parti grandi; laminazione economica ma poco precisa.

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- Il sito scrive per la SLM “Fraunhofer ILT 1995 (avvio) o 1996 (brevetto)”. Wikipedia: avvio 1995, brevetto di base citato come pubblicato nel 1998. Dire “anni Novanta, Fraunhofer di Aquisgrana”.
- DLP: DMD del 1987 è nella fonte; il “primo proiettore circa dieci anni dopo” (sito) non è stato ritrovato.
- LCD/MSLA: nessuna data nelle fonti (il sito lo dice già).
- DED/LENS: i dati su Sandia, Pratt & Whitney e Optomec (1997) non sono stati riletti; la pagina UCI non era raggiungibile.
- Le scene “Schema non in scala” del sito sono illustrazioni: non citarle come misure.
- Alcune pagine (Formlabs, Stratasys) sono di produttori: confronti e numeri sono dichiarati dal produttore.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
2. **Formlabs, SLA, DLP, MSLA e LCD a confronto** formlabs.com
3. **Stratasys, la stampa DLP spiegata** stratasys.com
4. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
5. **Scheda tecnica EOS PA2200 (Sculpteo, pag. 1)** pro.sculpteo.com
6. **Xometry, SLS vs MJF** xometry.com
7. **goEngineer, guida a PolyJet** goengineer.com
8. **MIT Meccanica, binder jet printing** meche.mit.edu
9. **3Dnatives, laminated object manufacturing** 3dnatives.com
10. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
11. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
12. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
13. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
14. **Ultimaker, scheda tecnica ABS (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
15. **Prusament, scheda tecnica PETG (modulo, pag. 2)** 3dprintergear.com.au
16. **Xometry, scheda tecnica PEEK FDM** xometry.asia
17. **Formlabs, scheda tecnica materiali (modulo di Young)** pocc-techpark.media.uconn.edu
18. **EOS, scheda tecnica Ti64 (modulo di elasticità)** EOS.info
19. **EOS, scheda tecnica 316L (Sculpteo, pag. 4)** pro.sculpteo.com
20. **Xometry, scheda tecnica 316L da SLM** xometry.asia
21. **AddUp, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** addupsolutions.com
22. **Gränges, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** granges.com
23. **Material Hub, Inconel 718 (PBF-LB e barra laminata)** materialhub.de
24. **Formlabs, Tough 2000 V1 (valori da stampa)** formlabs.com
25. **Singh e Mian, 2026 (Electronic Materials)** mdpi.com
26. **Liu et al., 2022 (Frontiers in Materials)** frontiersin.org
27. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com